

姓名 \_\_\_\_\_

请在下方填写学号并涂黑相应数字

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、学号等信息填写清楚。
- 2.客观题使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

一. 简单计算题（每题7分，共63分）

1. 求满足  $f\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = \ln x$  的函数  $f(x)$  及其定义域.

2. 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+2^n+3^n}$

3. 计算  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+4x^2}-1}{\sin x}$

4. 设  $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$ , 求  $y'(x)$ .

5. 计算广义积分  $\int_{e^2}^{+\infty} \frac{1}{x \ln x (\ln \ln x)^2} dx$

6. 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p+1}} \sum_{k=1}^n k^p$ , 其中实数  $p > 0$ .

7. 计算  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2 \sin x + 1}{1+x^2} dx$

8. 计算  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_2^{x^2} \ln(t-1) dt}{x^3}$

姓名 \_\_\_\_\_

请在下方填写学号并涂黑相应数字

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、学号等信息填写清楚。
- 2.客观题使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

9. 计算不定积分  $\int \sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}} dx$

二、判断敛散性（每小题4分，共16分）

10.  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{1}{n}.$

11.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}.$

12.  $\sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{1}{n^2}.$

13.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{e^{2n}-1}.$

三、综合计算题(每小题5分, 共15分)

14. 确定常数  $a, b$  使得  $f(x) = \begin{cases} 1 + \ln(1 + 2x), & x \geq 0 \\ a + b \arctan x, & x < 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处可导.

15. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n + (-1)^n} \cdot \frac{x^n}{n}$  的收敛半径和收敛域.

16. 求由圆  $x^2 + (y - 2)^2 = 1$  所围平面图形绕  $x$  轴旋转一周所成旋转体的体积.

四、证明题(6分)

17. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可导,  $f'(x)$  单调递增且  $f(0) = 0$ . 证明: 对于任意  $a > 0$  和  $b > 0$ , 都成立  $f(a) + f(b) \leq f(a + b)$ .